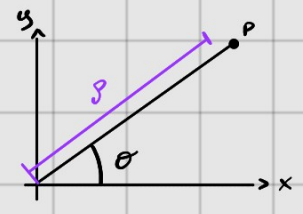
$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x} = \frac{1}{1}$$

QUANDO ABBIAMO UN LIMITE IN 2 O PIÙ VARIABILI:

1) "CALCOLIAMO" IL LIMITE IN DIREZIONI PRIVILEGIATE
   - SE OTTENGO RISULTATI DIVERSI IL LIMITE NON ESISTE
   - SE OTTENGO RISULTATI UGUALI
2) VERIFICO LIMITE O CAMBIO COORDINATE




## ESERCIZIO n°1

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3-2xy+y^3}{x^2+y^2}$$

COORDINATE POLARI: $\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\operatorname{sen}\theta \end{cases} \Longrightarrow$ SONO UTILI QUANDO $(x,y)\to(0,0)$ PERCHÈ IN TAL CASO: $\lim_{(x,y)\to(0,0)} = \lim_{\rho\to 0}$

ρ È UNA DISTANZA, QUINDI ρ È SEMPRE MAGGIORE/UGUALE A ZERO, θ È UN ANGOLO

$x=0 \longrightarrow \lim_{y\to 0} \frac{y^3}{y^2} = 0$

$y=0 \longrightarrow \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x^2} = 0$

COORDINATE POLARI:

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{x^3-2xy+y^3}{x^2+y^2} = \frac{(\rho\cos\theta)^3-2\cdot\rho\cos\theta\cdot\rho\operatorname{sen}\theta+(\rho\operatorname{sen}\theta)^3}{(\rho\cos\theta)^2+(\rho\operatorname{sen}\theta)^2} = \lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^3\cos^3\theta-2\rho^3\cos\theta\cdot\operatorname{sen}\theta+\rho^3\operatorname{sen}^3\theta}{\rho^2\cos^2\theta+\rho^2\operatorname{sen}^2\theta} =$$

$$= \lim_{\rho\to 0} \frac{\rho^2[\rho\cos^3\theta-2\cos\theta\cdot\operatorname{sen}\theta+\rho\operatorname{sen}^3\theta]}{\rho^2} = \lim_{\rho\to 0} \rho\cos^3\theta-2\cos\theta\cdot\operatorname{sen}\theta+\rho\operatorname{sen}^3\theta = -2\cos\theta\cdot\operatorname{sen}\theta$$

ALLORA IL LIMITE NON ESISTE, PERCHÈ IN BASE AL VALORE DI θ, I RISULTATI SONO DIVERSI

## ESERCIZIO n°2

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{5x^3-2xy^2-y^4}{x^3-2y^4}$$

$x=0 \longrightarrow \lim_{y\to 0} \frac{-y^4}{-2y^4} = \frac{1}{2}$

$y=0 \longrightarrow \lim_{x\to 0} \frac{5x^3}{x^3} = 5$

$\lim_{x\to 0} \neq \lim_{y\to 0}$ QUINDI IL LIMITE NON ESISTE

## ESERCIZIO n°3

PROVARE A CALCOLARLO IN COORDINATE POLARI:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3(3+y)+3|y|}{x^2+|y|}$$

1) DIREZIONI PRIVILEGIATE

$y=0 \quad \lim_{x\to 0} \frac{x^2(3+0)+3|0|}{x^2+|0|} = \lim_{x\to 0} \frac{3x^2}{x^2} = 3$ $\qquad x=0 \quad \lim_{y\to 0} \frac{0(3+y)+3|y|}{x^2+|0|} = \lim_{y\to 0} \frac{3|y|}{|y|} = 3$

2) COORDINATE POLARI: $\lim_{\rho\to 0} \frac{(\rho\cos\theta)^3(3+\rho\operatorname{sen}\theta)+3|\rho\operatorname{sen}\theta|}{(\rho\cos\theta)^2+|\rho\operatorname{sen}\theta|} = \lim_{\rho\to 0} \frac{(\rho^3\cos^3\theta)(3+\rho\operatorname{sen}\theta)+3|\rho\operatorname{sen}\theta|}{(\rho^2\cos^2\theta)+|\rho\operatorname{sen}\theta|} =$

$$\lim \frac{3\rho^2\cos^2\theta+\rho^3\cos^3\theta\cdot\operatorname{sen}\theta+3|\rho\operatorname{sen}\theta|}{\rho^2\cos^2\theta+|\rho\operatorname{sen}\theta|} = \lim \frac{\rho[3\rho\cos^2\theta+\rho^2\cos^3\theta\cdot\operatorname{sen}\theta]+3|\operatorname{sen}\theta|}{\rho\cos^2\theta+|\operatorname{sen}\theta|} =$$

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{[3\rho\cos\theta + \rho^2\cos^2\theta\,\mathrm{sen}\theta + 3|\mathrm{sen}\theta|}{|\rho\cos^2\theta + |\mathrm{sen}\theta||} = \frac{3|\mathrm{sen}\theta|}{|\mathrm{sen}\theta|} = 3$$

## DIFFERENZIABILITÀ

$f(x,y) = 3x^2 + y^2 + e^{x+y}$ $\quad I(2,-7)$

i) DERIVATA PARZIALE

$f_x = 6x + e^{x+y}$ $\quad f_y = 2y + e^{x+y}$

ii) SE SONO CONTINUE IN $(x_0, y_0)$ SFRUTTO IL TEOREMA

$\Rightarrow$ $f$ È DIFFERENZIABILE IN $(2,-7)$ [IN REALTÀ IN TUTTO $\mathbb{R}^2$]

CALCOLO DELLA DIFFERENZIABILITÀ

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(x-h,y+h) - f(x,y) - f_x(x,y)(h) - f_y(x,y)(k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

f è differenziabile in $(2,-7)$ se

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{f(2+h,-7+k) - f(2,-7) - f_x(2,-7)(h) - f_y(2,-7)(k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

NEL NOSTRO ESEMPIO: $f(x,y) = 3x^2 + y^2 + e^{x+y}$

$f_x(x,y) = 6x + e^{x+y}$

$f_y(x,y) = 2y + e^{x+y}$

$$\Rightarrow \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{[3(2+h)^2 + (-7+k)^2 + e^{2+h-7+k}] - [3\cdot 2^2 + (-7)^2 + e^{2-7}] - (6\cdot 2 + e^{2-7})h - [2(-7) + e^{2-7}]k}{\sqrt{h^2+k^2}} =$$

$$= \lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{12+12h+3h^2+49-14k+k^2+e^{-5+h+k} - (12+49+e^{-5}) - 12h - e^{-5}h + 14k - e^{-5}k}{\sqrt{h^2+k^2}} = \dots$$

## ESERCIZIO n°4

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\mathrm{sen}(xy)}{x^2+y^2}$ DIREZIONI PRIVILEGIATE: $x=0$, $y=0$, $x=y$

$x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{\mathrm{sen}(0\cdot y)}{0^2+y^2} = \lim_{y\to 0} \frac{0}{y^2} = 0$

$y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{sen}(x\cdot 0)}{x^2+0^2} = \lim_{y\to 0} \frac{0}{x^2} = 0$

NON È UNA FUNZIONE INDETERMINATA, PERCHÉ PER AVERE UNA FORMA INDETERMINATA SI OTTIENE QUANDO IL NUMERATORE E DENOMINATORE SONO DI QUANTITÀ CHE TENDONO A ZERO.

COME DIREZIONI PRIVILEGIATE POSSIAMO PRENDERE TUTTE LE CURVE, A PATTO CHE IL PUNTO $(x_0, y_0)$ IN CUI SI CALCOLA IL LIMITE SI CALCOLA IL LIMITE, VI APPARTENGA. AD ESEMPIO $x=y$ È UNA RETTA CHE PASSA PER $(0,0) \Rightarrow$ POSSO USARLA COME DIREZIONE PRIVILEGIATA

$x=y \rightsquigarrow \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{sen}(x\cdot x)}{x^2+x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{sen}(x^2)}{2x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{sen}(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$ (LIMITE NOTEVOLE)

CONCLUSIONE: DATO CHE HO OTTENUTO LIMITI DIVERSI CON DIREZIONI PRIVILEGIATE, IL LIMITE NON ESISTE!

CON LE COORDINATE POLARI: (ALTERNATIVA)

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\mathrm{sen}(xy)}{x^2+y^2}$ $\quad \begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\mathrm{sen}\theta \end{cases}$

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\mathrm{sen}(\rho\cos\theta\cdot\rho\mathrm{sen}\theta)}{\rho^2\cos^2\theta + \rho^2\mathrm{sen}^2\theta} = \frac{\mathrm{sen}(\rho^2\cos\theta\,\mathrm{sen}\theta)}{\rho^2} \cdot \frac{\cos\theta\,\mathrm{sen}\theta}{\cos\theta\,\mathrm{sen}\theta} = \cos\theta\,\mathrm{sen}\theta \Longrightarrow$$

IL LIMITE NON ESISTE PERCHÉ DIPENDE DA $\theta$

## ESERCIZIO n°5

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^3 + x^2 + y^4 + 3y^5}{x^2+y^4}$ DIREZIONI PRIVILEGIATE: $x=0$, $y=0$, $x=y^2$

$x=0$ $\lim_{y\to 0} \frac{2\cdot 0^3+0^2+y^4+3y^5}{0^2+y^4} = \frac{y^4(1+3y)}{y^4} = 1+3\cdot 0 = 1$ $\quad y=0$ $\lim_{x\to 0} \frac{2x^3+x^2+0^4+3\cdot 0^5}{x^2+0^4} = \frac{x^2(1+2x)}{x^2} = 1+2\cdot 0 = 1$

$x=y^2$ $\lim_{y\to 0} \frac{2y^6+y^4+y^4+3y^5}{y^4+y^4} = \frac{y^4(2y^2+1+1+3y)}{2y^4} = \frac{2\cdot 0^2+1+1+3\cdot 0}{2} = \frac{2}{2} = 1$

IN QUESTO CASO ANCHE STUDIANDO UN'ULTERIORE DIREZIONE PRIVILEGIATA HO OTTENUTO LO STESSO RISULTATO $\Longrightarrow$ PASSIAMO STEP 2

COORDINATE POLARI:

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^3+x^2+y^4+3y^5}{x^2+y^4}$ $\quad \begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\operatorname{sen}\theta \end{cases}$

$\lim_{\rho\to 0} \frac{2\rho^3\cos^3\theta+\rho^2\cos^2\theta+\rho^4\operatorname{sen}^4\theta+3\rho^5\operatorname{sen}^3\theta}{\rho^2\cos^2\theta+\rho^4\operatorname{sen}^4\theta} = \frac{\rho^2\cos^2(2\rho\cos\theta+1)+\rho^4\operatorname{sen}^4\theta(1+3\rho\operatorname{sen}\theta)}{\rho^2\operatorname{sen}^2\theta} = \lim_{\rho\to 0} \rho^2\underbrace{\cos^2(2\rho\cos\theta+1)+\operatorname{sen}^2\theta}_{1}(1+3\rho\operatorname{sen}\theta) =$

$\rho^2\cos^2\theta+\rho^2\operatorname{sen}^2\theta\cdot\rho^2\operatorname{sen}^2\theta$ $\quad = \lim_{\rho\to 0} \rho^2(2\rho\cos\theta+1)+1+3\rho\operatorname{sen}\theta = 1$

$\rho^2\cdot\rho^2\operatorname{sen}^2\theta = \rho^4\operatorname{sen}^2\theta$

## ESERCIZIO n°6

$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos(xy)}{x^4+y^4}$ $\quad$ DIREZIONI PRIVILEGIATE $x=0$, $y=0$, $x=y$

$x=0$ $\lim_{y\to 0} \frac{1-\cos(0\cdot y)}{0^4+y^4} = \frac{1-1}{y^4} = 0$ $\quad y=0$ $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x\cdot 0)}{x^4+0^4} = \lim_{y\to 0} \frac{1-1}{x^4} = 0$

$x=y$ $\lim_{y\to 0} \frac{1-\cos(x\cdot x)}{x^4+x^4} = \frac{1-\cos(x^2)}{2x^4} = \frac{1}{2}\lim_{y\to 0} \frac{1-\cos(x^2)}{x^4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $\Longrightarrow$ IL LIMITE NON ESISTE!

$f(x,y)$ HA LIMITE $l$ PER $(x,y)\to(x_0,y_0)$ SE $\forall\varepsilon>0$ TALE CHE $\|(x,y)-(x_0,y_0)\|<\delta \Longrightarrow |f(x,y)-l|<\varepsilon$

AD ESEMPIO VERIFICO CHE $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2(y+3)+3|y|}{x^2+|y|} = 3$ $\quad \|(x,y)-(0,0)\|<\delta$ OSSIA

$\|(x,y)-(0,0)\|<\delta$

$\|(x-0,y-0)\|<\delta$

$\sqrt{x^2+y^2}<\delta$ $\quad \Longrightarrow \left|\frac{x^2(y+3)+3|y|}{x^2+|y|}-3\right|<\varepsilon$

$(x,y)\to(x_0,y_0)$ LE COORDINATE POLARI DIVENTANO

$\rho\to 0$

$\begin{cases} x=x_0+\rho\cos\theta \\ y=y_0+\rho\operatorname{sen}\theta \end{cases}$ NASCONO DA... $\begin{cases} x-x_0=\rho\cos\theta \\ y-y_0=\rho\operatorname{sen}\theta \end{cases}$